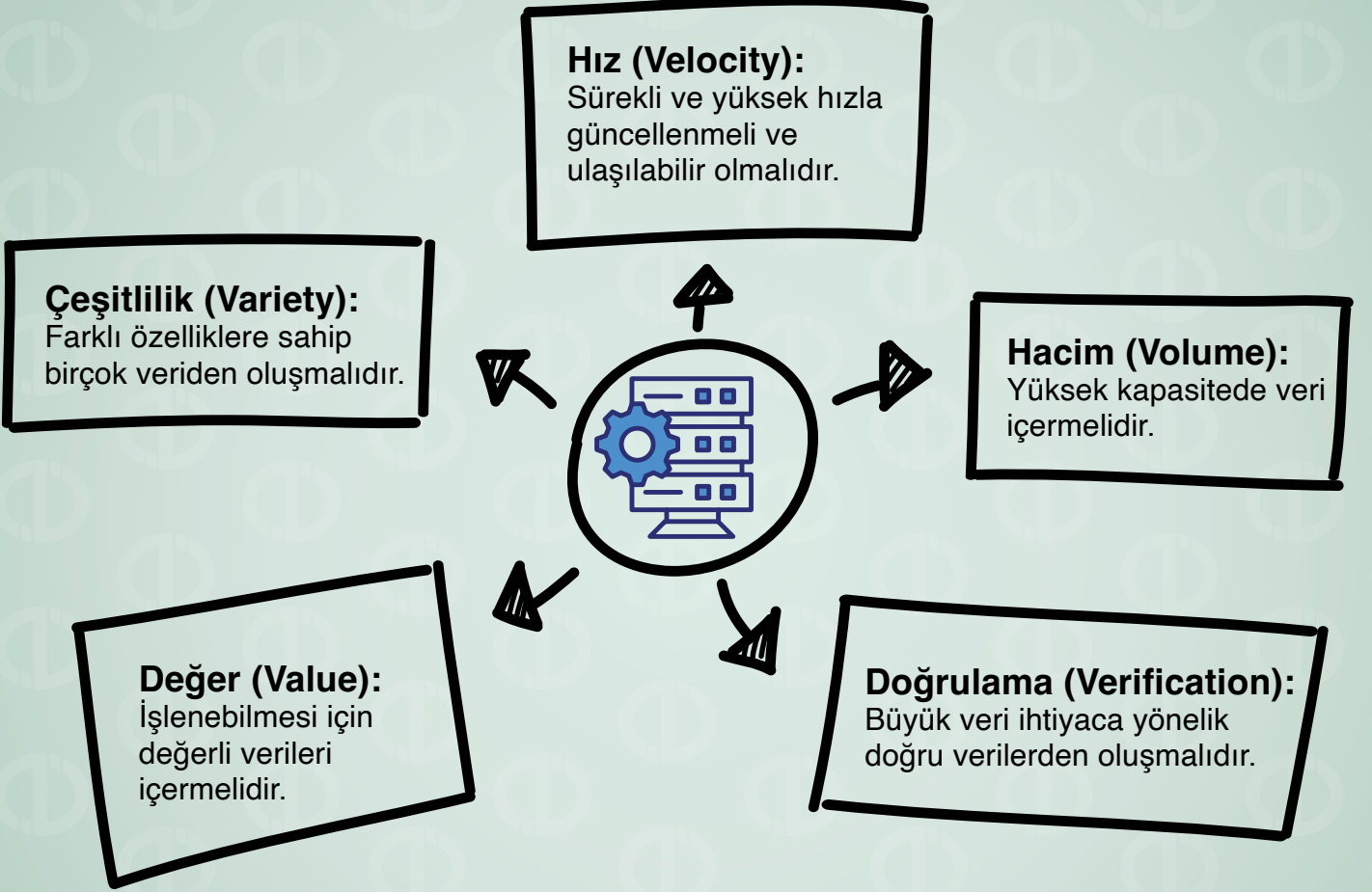


DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME İŞLEME YÖNTEMLERİ

ÜNİTE 7 - YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VERİ GÖRSELLEŞTİRMESİ

Büyük Verinin Özellikleri

Veri kaynaklarından toplanan verinin büyük veri olabilmesi için 5 özelliğe sahip olması gerekmektedir:



Veri Madenciliği

- Veri tanımlama
- Veri toplama ve filtreleme
- Veri dönüşümü
- Veri doğrulama ve temizleme
- Veri birleştirme ve sunma
- Veri analizi ve veri görselleştirme

Yapay Zekâ Kavramının Bileşenleri



Yapay Zekâ Nedir?

Doğadaki canlıların davranışlarını makinelerin de gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla, canlı sistemleri ve insan beynini model alan yapay zekâ çalışmaları; günlük hayatın farklı alanlarında ürünler vermesinin yanında, tahmin, sınıflandırma, kümeleme gibi amaçlar için de kullanılmaktadır.

Derin Öğrenme

Yapay sinir ağları gibi insan anatomisinden örnek alınarak geliştirilen algoritmalar geliştirilerek makinelerin farklı durumlara yönelik insan gibi düşünüp yorum yapabilmesini sağlama sürecine derin öğrenme adı verilebilir.

Yapay Sinir Ağları

Derin öğrenme kapsamında gerçekleştirilen ve geliştirilen yapay sinir ağları, insan beyinde ve sinir sisteminde verilerin elektriksel olarak iletiminde kullanılan nöronlar arası bağlantıların şekilsel ve işlevsel olarak benzeyen basit bir simülasyonudur.

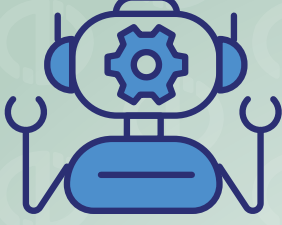
Makine Öğrenmesi

Belirli bir iş yapan makinelere bir giriş verildiğinde, belirli bir çıkış üretmesi beklenir. Fakat giriş ve çıkış bilinemezse belirli modeller veya kurallar oluşturularak çıkışlar hakkında tahmin yürütülmesi mümkündür. Makine öğrenmesi bilgisayarlara karar verme yeteneği kazandırılmasıdır.

Makineler Nasıl Öğrenir?

Makineler, verilerle öğrenir. Makineler, mevcut verilerle, matematiksel algoritmalara dayalı hesaplamalar yaparak bu verilerden bir kurallar bütünü, bir bağlam olarak modeller üretir.

Makine Öğrenmesi Algoritmaları



Algoritma, bir problemi çözmek veya bir işlemi gerçekleştirmek için izlenecek adımları ayrıntısıyla gösteren kılavuzlar olarak tanımlanabilir.

Öğrenme Ortamlarında Kullanılabilecek Makine Öğrenme Algoritmaları

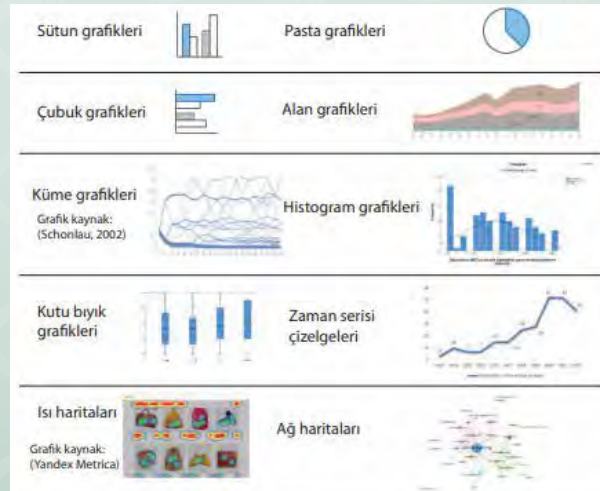
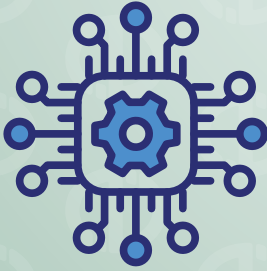
- Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines)
- Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)
- Naive Bayes
- Lojistik Regresyon
- Rassal Orman (Random Forest)

Makine Öğrenmesi Türleri

1 Denetimli Öğrenme

2 Denetimsiz Öğrenme

Verileri Görselleştirme Türleri



Verileri Görselleştirmek İçin Kullanılabilecek Araçlar

- Tableau
- VOSviewer

Verileri Görselleştirmek İçin Kullanılan Yapay Zekâ Uygulamaları

- DALL-E 2
- IMAGEN